

12 V, 230 V, et les câbles orange

Physique-chimie · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____



Date : _____

La situation. Une clé plate tombe en travers des bornes d'une batterie 12 V : en quelques secondes, elle chauffe au rouge. Pourtant, poser les doigts sur 12 V ne fait rien. Et sur une voiture hybride, on ne touche jamais un câble orange.

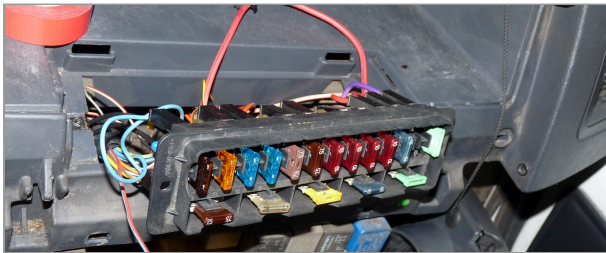
Problème : pourquoi ces trois situations n'ont-elles pas le même danger ?

Ce que je pense au début :

.....

1. Trois milieux, trois risques

	Réseau du véhicule	Atelier (secteur)	Véhicule électrique / hybride
Tension	12 V continue	230 V alternative , 50 Hz	400 à 800 V continue
Danger principal	court-circuit : la batterie débite des centaines d'ampères → brûlure, projection, arc	électrisation, électrocution	électrisation mortelle, arc
Protège le matériel	fusible, coupe-circuit de batterie	fusible, disjoncteur	—
Protège la personne	—	disjoncteur différentiel + mise à la terre	consignation, habilitation, gants isolants
Repère visuel	—	—	câbles orange : interdits sans habilitation



Boîte à fusibles d'un véhicule.



Disjoncteur différentiel (« 0,03 A »).



Compartiment moteur d'une voiture électrique : câbles haute tension orange au centre, batterie 12 V classique à droite.

2. Activité — Questions

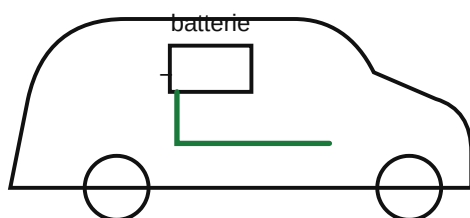
1. Une clé sur une batterie 12 V : la tension est faible. Qu'est-ce qui rend la situation dangereuse ?

2. Le fusible protège l'installation. Qu'est-ce qui protège **la personne** dans l'atelier ?

3. Pourquoi débranche-t-on la batterie avant d'intervenir sur le faisceau ?

3. La masse et la terre

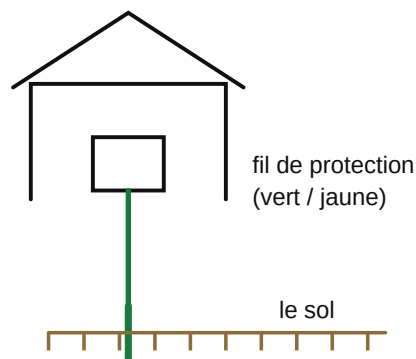
La masse et la terre : deux choses différentes



le châssis du véhicule
sert de fil de retour

MASSE

fait circuler le courant



TERRE

protège les personnes

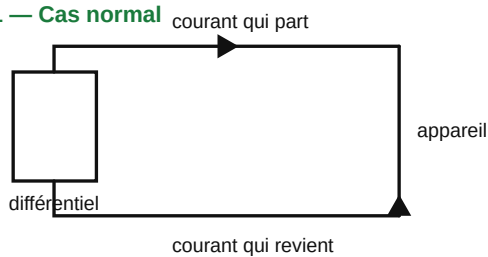
Sur un véhicule, la borne – de la batterie est reliée au châssis : c'est la **masse**. Dans une installation domestique, un fil vert/jaune relie les appareils au sol : c'est la **terre**.

4. La masse et la terre, est-ce la même chose ? Explique la différence.

4. Le disjoncteur différentiel

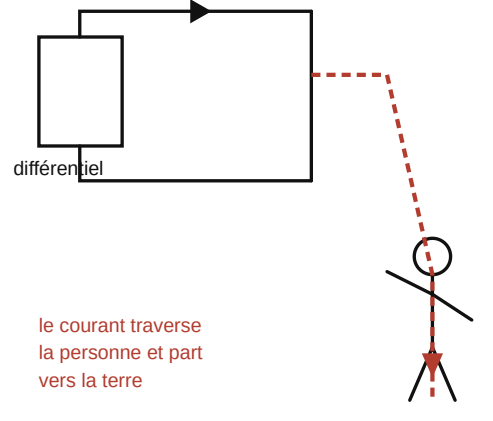
Le disjoncteur différentiel protège la personne

1 — Cas normal



Le courant qui part = le courant qui revient.
→ **le différentiel laisse passer.**

2 — La personne touche l'appareil

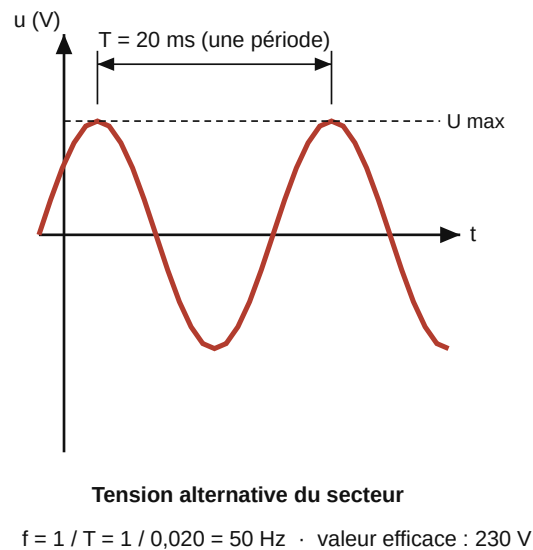
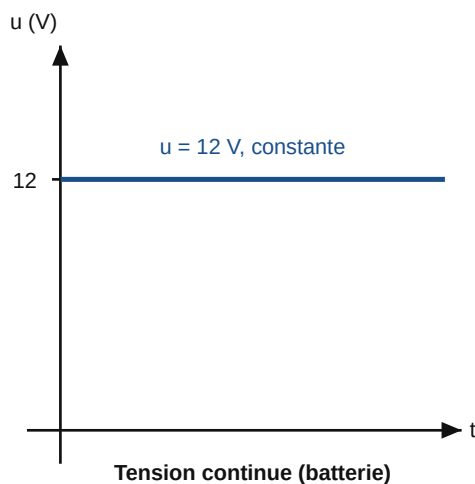


Le courant qui revient devient plus faible que celui qui part.
→ **le différentiel coupe en une fraction de seconde.**

5. Sur la photo du disjoncteur, on lit « 0,03 A ». C'est la fuite de courant à partir de laquelle il coupe. Pourquoi une valeur aussi petite ?

5. Continu ou alternatif ?

Deux tensions, deux allures



6. Laquelle des deux tensions est continue ? Laquelle est alternative ? Comment le vois-tu ?

7. Sur la tension alternative, lis la valeur maximale : _____ et la période : $T =$ _____

8. Calcule la fréquence : $f = 1 / T =$ _____ Compare à 50 Hz.

À RETENIR

Une tension **continue** garde une valeur constante (batterie : 12 V). Une tension **alternative** change de signe périodiquement. Le secteur français est alternatif sinusoïdal : valeur efficace **230 V**, fréquence **50 Hz**. On calcule la fréquence par $f = 1 / T$.

Le **fusible** et le **disjoncteur** protègent l'installation contre les surintensités. Le **disjoncteur différentiel**, associé à la **mise à la terre**, protège les personnes : il coupe dès qu'une partie du courant s'échappe vers la terre.

La **masse** (châssis du véhicule) fait circuler le courant. La **terre** (fil de protection relié au sol) protège les personnes. Ce ne sont pas la même chose.

Sur un véhicule électrique ou hybride, les **câbles orange** sont sous haute tension : toute intervention exige une **habilitation électrique**.

Travail à la maison

Code couleur des fusibles automobiles (type ATO / mini)

5 A	7,5 A	10 A	15 A	20 A	25 A	30 A	40 A
beige	marron	rouge	bleu	jaune	incolore	vert	orange

Règle : on choisit le premier calibre supérieur à l'intensité calculée ($I = P \div U$).

1. Un phare additionnel de 90 W est monté sur le réseau 12 V. Quelle intensité absorbe-t-il ($I = P \div U$) ? Quel fusible choisir, et de quelle couleur ?

2. Vrai ou faux : « un fusible de calibre plus élevé protège mieux ». Justifie.

3. Cite deux dispositifs qui protègent l'installation, et un qui protège les personnes.

4. Qu'indique un câble orange sur un véhicule ?

5. Le secteur français : continu ou alternatif ? Quelle valeur ? Quelle fréquence ?